



浙江大學  
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 信息电子学物理基础课程报告

## PN 结设计实验

姓名 李维扬

学号 3230101883

院所 信息与电子工程学院

2025 年 12 月 29 日

## 摘 要

本文设计了一款满足特定电学性能要求的硅基 PN 结半导体器件。通过系统比较硅、锗和砷化镓材料特性，选择硅作为基础材料，并基于爱因斯坦关系和 PN 结理论模型，精确计算了电子与空穴的扩散系数，确定了受主与施主掺杂浓度比。结合结电容和反偏电流密度约束条件，通过数值方法求解得出施主掺杂浓度范围以及相应受主掺杂浓度范围。设计评估表明，该硅基 PN 结具有成本低廉、生产工艺成熟、参数科学准确等优势，同时针对生产过程中可能存在的易燃易爆气体泄漏、金属离子污染等风险提出了相应的安全防护措施。本设计为半导体器件工程应用提供了可靠的技术方案。

**关键词：**PN 结，硅材料，掺杂浓度，结电容，电流密度

目录

|       |                 |    |
|-------|-----------------|----|
| 1     | 设计指标与要求         | 4  |
| 2     | 设计过程            | 4  |
| 2.1   | 材料选择            | 4  |
| 2.2   | 参数确定            | 6  |
| 2.2.1 | 扩散系数            | 6  |
| 2.2.2 | 掺杂关系            | 6  |
| 2.2.3 | 反偏结电容要求         | 7  |
| 2.2.4 | 反偏电流密度要求        | 7  |
| 2.3   | 设计总结            | 8  |
| 3     | 设计评估            | 9  |
| 3.1   | 设计特色与优化考虑       | 9  |
| 3.2   | 生产流程与注意事项       | 9  |
| 3.3   | 生产安全防护与社会环境因素评估 | 10 |
| 4     | 附录              | 11 |

# 1 设计指标与要求

设计一个 PN 结 ( $T = 300\text{ K}$ )，其中指标要求如下：

- 开启电压小于  $0.800\text{ V}$ ；
- 正偏时，空穴与电子对电流的贡献相同；
- 反偏为  $5\text{ V}$  时，结电容小于  $1.60 \times 10^{-9}\text{ F/cm}^2$ ；
- 反偏时，电流密度小于  $1.30 \times 10^{-8}\text{ A/cm}^2$ 。

| 材料                                 | Si | Ge  | GaAs               |
|------------------------------------|----|-----|--------------------|
| 少数载流子寿命 ( $\mu\text{s}$ , 少子 = 空穴) | 10 | 200 | $5 \times 10^{-3}$ |

# 2 设计过程

## 2.1 材料选择

我们根据材料特性与设计要求的匹配程度来选择制备 PN 结的材料。

在指标要求中，第一条要求——开启电压与我们选择的材料直接相关，而选择的材料特性（比如介电常数等物理性质）在后续设计中也可能会对结电容、电流密度等指标产生影响。参考课本中第 354-355 页不同材料物理性质示意图如下：

| 物理性质                                  | Si                    | GaAs                  | Ge                    |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 原子密度( $\text{cm}^{-3}$ )              | $5.0 \times 10^{22}$  | $4.42 \times 10^{22}$ | $4.42 \times 10^{22}$ |
| 原子量                                   | 28.09                 | 144.6                 | 72.59                 |
| 晶体结构                                  | 金刚石                   | 辉锌矿                   | 金刚石                   |
| 密度( $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ) | 2.33                  | 5.32                  | 5.33                  |
| 晶格常数( $\text{\AA}$ )                  | 5.431                 | 5.653                 | 5.657                 |
| 熔点( $^{\circ}\text{C}$ )              | 1415                  | 1238                  | 937                   |
| 介电常数                                  | 11.7                  | 13.1                  | 16.0                  |
| 禁带宽度                                  | 1.12                  | 1.43                  | 0.66                  |
| 电子亲和势 $\chi(\text{eV})$               | 4.01                  | 4.07                  | 4.13                  |
| 导带的有效态密度 $N_c(\text{cm}^{-3})$        | $2.8 \times 10^{19}$  | $4.7 \times 10^{17}$  | $1.04 \times 10^{19}$ |
| 价带的有效态密度 $N_v(\text{cm}^{-3})$        | $1.04 \times 10^{19}$ | $7.0 \times 10^{18}$  | $6.0 \times 10^{18}$  |
| 本征载流子浓度( $\text{cm}^{-3}$ )           | $1.5 \times 10^{10}$  | $1.8 \times 10^6$     | $2.4 \times 10^{13}$  |

图 1: 硅、砷化镓和锗的性质 (1)

| 物理性质                                                         | Si                | GaAs  | Ge    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| 迁移率( $\text{cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ) |                   |       |       |
| 电子 $\mu_n$                                                   | 1350              | 8500  | 3900  |
| 空穴 $\mu_p$                                                   | 480               | 400   | 1900  |
| 有效质量( $\frac{m^*}{m_0}$ )                                    |                   |       |       |
| 电子                                                           | $m_{l1}^* = 0.98$ | 0.067 | 1.64  |
|                                                              | $m_{t1}^* = 0.19$ |       | 0.082 |
| 空穴                                                           | $m_{lh}^* = 0.16$ | 0.082 | 0.044 |
|                                                              | $m_{th}^* = 0.49$ | 0.45  | 0.28  |
| 有效质量(态密度)                                                    |                   |       |       |
| 电子 ( $\frac{m_n^*}{m_0}$ )                                   | 1.08              | 0.067 | 0.55  |
| 空穴 ( $\frac{m_p^*}{m_0}$ )                                   | 0.56              | 0.48  | 0.37  |

图 2: 硅、砷化镓和锗的性质 (2)

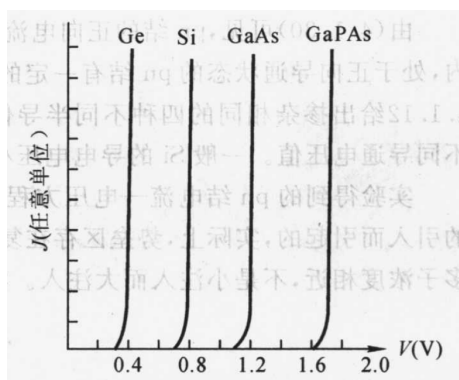


图 3: Si、Ge、GaAs 和 GaPAs 的 pn 结正向特性

然后参考课本中第 97 页不同材料 PN 结特性示意图。

可以看到, GaAs 和 GaPAs 的开启电压均大于 0.800 V, 不符合设计要求。而 Si 和 Ge 的开启电压都小于 0.800 V, 可以作为我们的备选材料。

接着考虑结电容, 结电容大小与材料的介电常数和物理尺寸有关。Si 的介电常数为 11.7, Ge 的介电常数为 16.0。较高的介电常数可能导致较大的结电容, 从而超出设计要求限制, 在这里显然 Si 更有优势。

再考虑反偏时电流密度, 电流密度与材料的本征载流子浓度有关。硅的本征载流子浓度为  $1.5 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ , 而锗的本征载流子浓度为  $2.4 \times 10^{13} \text{cm}^{-3}$ 。较高的本征载流子浓度可能导致在反偏时电流密度较高, 从而超出电流密度上限的要求, 在这里显然 Si 更具

备优势。

综合考虑以上因素，硅 (Si) 在电流密度、结电容方面更接近我们的要求。此外，目前多数 PN 结的制备都是基于硅材料的，技术成熟，价格便宜。因此，我们决定采用 Si 作为制备 PN 结的材料。

## 2.2 参数确定

### 2.2.1 扩散系数

使用爱因斯坦关系计算硅的扩散系数。爱因斯坦关系表达式为：

$$D = \mu \frac{kT}{q}$$

其中  $\mu$  是载流子的迁移率，对于硅材料有  $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ,  $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。 $k$  是玻尔兹曼常数，取  $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ；绝对温度根据题目要求取  $T = 300 \text{ K}$ ； $q$  即电子电荷，取  $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

将数值代入公式计算：

$$D_n = 1350 \times \frac{(1.38 \times 10^{-23} \times 300)}{1.6 \times 10^{-19}} \approx 34.93 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$D_p = 480 \times \frac{(1.38 \times 10^{-23} \times 300)}{1.6 \times 10^{-19}} \approx 12.42 \text{ cm}^2/\text{s}$$

因此，硅的电子扩散系数为  $34.93 \text{ cm}^2/\text{s}$ ，空穴扩散系数为  $12.42 \text{ cm}^2/\text{s}$ 。

### 2.2.2 掺杂关系

PN 结的电流密度有如下公式：

$$J_n = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \left[ \exp\left(\frac{eV_F}{k_B T}\right) - 1 \right] = \frac{en_i^2}{N_A} \sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}} \left[ \exp\left(\frac{eV_F}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

$$J_p = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[ \exp\left(\frac{eV_F}{k_B T}\right) - 1 \right] = \frac{en_i^2}{N_D} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}} \left[ \exp\left(\frac{eV_F}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

根据设计要求，正偏时，空穴与电子对电流的贡献相同，即：

$$J_n = J_p$$

且给出的材料参数中，少数载流子寿命  $\tau_{n0} = 10 \mu\text{s}$ ,  $\tau_{p0} = 10 \mu\text{s}$ 。带入公式，得到：

$$\frac{N_A}{N_D} = \sqrt{\frac{D_n}{D_p}} = \sqrt{\frac{34.93}{12.42}} = 1.677$$

### 2.2.3 反偏结电容要求

根据 PN 结的电容公式，要求在反偏电压为 5V 时结电容小于  $1.60 \times 10^{-9} \text{ F/cm}^2$ ：

$$C_B = \sqrt{\frac{e\epsilon_r\epsilon_0 N_A N_D}{2(V_D + V_R)(N_A + N_D)}} < 1.60 \times 10^{-9} \text{ F/cm}^2$$

其中， $V_R$  为反偏电压， $V_D$  为内建电势，可根据如下公式计算：

$$V_D = \frac{k_B T}{e} \ln \left( \frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

带入已知数值和计算结果： $V_R = 5 \text{ V}$ ， $\epsilon_r = 11.7$ ， $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$ ， $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ， $N_A = 1.677 N_D$ 。

这个不等式比较复杂，可以用 Matlab 求解。在 Matlab 附加组件中安装 Symbolic Math Toolbox 之后，可以直接在脚本中调用数值方法计算，方便快捷。最后解得： $N_D < 2.724 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 。

```

1 clear;
2 clc;
3
4 % 定义符号变量
5 syms N_D
6
7 % 常数定义
8 e = 1.6e-19; % 元电荷
9 epsilon_r = 11.7; % 相对介电常数
10 epsilon_0 = 8.85e-14; % 真空介电常数 F/cm
11 VR = 5; % 反偏电压 V
12 ni = 1.5e10; % 本征载流子浓度 cm^-3
13 T = 300; % 温度 K
14 kB = 1.38e-23; % 玻尔兹曼常数
15 NA = 1.677 * N_D; % 掺杂关系
16
17 % 内建电势 VD
18 VD = (kB*T/e) * log((NA*N_D) / ni^2);
19
20 % 耗尽层电容 CB
21 CB = sqrt( (e * epsilon_r * epsilon_0 * NA * N_D) / (2*(VD + VR)*(NA + N_D)) );
22
23 % 设置方程: CB = 1.6e-9 F/cm^2
24 eqn = CB == 1.6e-9;
25
26 % 数值求解 (使用 vpasolve), 初始猜测 1e10
27 ND_solution = vpasolve(eqn, N_D, 1e10);
28
29 % 输出结果
30 disp(ND_solution)

```

命令行窗口

```

272360768532721.5991669202967224
>>

```

### 2.2.4 反偏电流密度要求

根据 PN 结反偏饱和电流密度公式，要求反偏时电流密度小于  $1.30 \times 10^{-8} \text{ A/cm}^2$ ，列出不等式：

$$J_s = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} = \frac{en_i^2}{N_A N_D} \left( N_D \sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}} + N_A \sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}} \right) < 1.30 \times 10^{-8} \text{ A/cm}^2$$

带入数值：  $D_n = 34.93 \text{ cm}^2/\text{s}$ ,  $D_p = 12.42 \text{ cm}^2/\text{s}$ ,  $\tau_{n0} = 10 \mu\text{s}$ ,  $\tau_{p0} = 10 \mu\text{s}$ 。  
类似地，使用 Matlab 调用数值方法计算，得到：  $N_D > 6.172 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 。

```

1 clear;
2 clc;
3
4 syms N_D
5
6 % 参数
7 e = 1.6e-19;
8 ni = 1.5e10;
9 Dn = 34.93;
10 Dp = 12.42;
11 tau_n0 = 1e-5;
12 tau_p0 = 1e-5;
13 NA = 1.677 * N_D;
14 Js_limit = 1.30e-8;
15
16 % Js 表达式
17 Js = (e * ni^2 / (NA * N_D)) * (N_D * sqrt(Dn/tau_n0) + NA * sqrt(Dp/tau_p0));
18
19 % 求解 Js == Js_limit
20 ND_sol = vpasolve(Js == Js_limit, N_D, 1e12);
21
22 % 输出结果
23 disp(ND_sol)

```

命令行窗口

```

6172380040173.4086459917340586311
>>

```

## 2.3 设计总结

最后总结出设计参数列表如下：

| 参数                  | 数值                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用材料                | Si                                                                                  |
| 相对介电常数 $\epsilon_r$ | 11.7                                                                                |
| 本征载流子浓度 $n_i$       | $1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$                                                |
| 电子迁移率 $\mu_n$       | $1350 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$                                   |
| 空穴迁移率 $\mu_p$       | $480 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$                                    |
| 少数载流子寿命             | $10 \mu\text{s}$                                                                    |
| 扩散系数 $D_n$          | $34.93 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$                                                 |
| 扩散系数 $D_p$          | $12.42 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$                                                 |
| 掺杂浓度 $N_A$          | $1.035 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3} < N_A < 4.568 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ |
| 掺杂浓度 $N_D$          | $6.172 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3} < N_D < 2.724 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ |
| 掺杂浓度比 $N_A/N_D$     | 1.677                                                                               |



## 3 设计评估

### 3.1 设计特色与优化考虑

本设计的优势主要体现在以下几方面：

- **成本低廉**：硅在地壳中丰富，成本相对较低，相比 Ge 和 GaAs 更容易获取和加工，制造成本更低廉。
- **生产经验丰富**：硅半导体技术已经非常成熟，拥有长期的研发和生产历史。这意味着制造过程和技术非常可靠，适用范围广。比如，可以采用成熟的 CMOS（互补金属氧化物半导体）工艺。
- **参数科学准确**：设计过程中，使用了爱因斯坦关系和 PN 结电流密度公式等经典理论公式，结合具体的材料参数，准确计算了硅材料的扩散系数、内建电势、结电容和反偏电流密度等关键参数，并通过计算机软件计算进行了验证，设计方法科学可靠。
- **结构简单清晰**：设计过程中用到的原理都来自物理推导，设计结构清晰明了，方便维护和进一步扩展。

在后续应用开发中可以进行优化：

- 本设计仅限于理论数值计算。可以通过先进建模和仿真技术，对 PN 结的结构和工艺参数进行优化，确保设计方案在实际生产中的可行性和稳定性。
- 现有设计方案仅满足基础要求，预留了较强的可扩展性。针对不同目标，可以通过调整参杂浓度和工艺参数实现不同性能指标的 PN 结，满足不同应用场景的需求。

### 3.2 生产流程与注意事项

- **基底准备**：选用高纯度单晶硅片，进行表面清洗、抛光处理，确保表面无杂质和缺陷，为后续工艺提供良好基础。氧化层厚度直接影响后续扩散区域的精度和均匀性，必须保证氧化层厚度大于设计值，防止在腐蚀过程中被完全去除。
- **掺杂工艺**：通过扩散法（高温下使杂质扩散进入硅片）或离子注入法（高能离子束将杂质原子注入硅片）在硅片上形成 P 型和 N 型区域，形成 PN 结的物理基础。扩散时应选择合适的扩散源（液态、气态），确保杂质均匀分布。
- **空间电荷区形成**：P 型区与 N 型区接触后，由于载流子浓度差异，P 区空穴向 N 区扩散，N 区电子向 P 区扩散，形成空间电荷区（耗尽层）和内建电场，这是 PN 结单向导电性的物理基础。要注意控制扩散温度和时间，形成合适的耗尽层宽度。

- **退火处理：**掺杂后进行高温退火，使杂质原子激活并均匀分布，改善结晶质量和电学性能，确保 PN 结特性稳定可靠。
- **电极制备：**在 PN 结两端通过溅射或蒸发方法沉积金属（如铝）形成电极，便于与外部电路连接，完成半导体器件的制作。

所有步骤需精确控制温度、时间、浓度等参数。应着重注意保持环境洁净，防止微粒污染影响器件性能。

### 3.3 生产安全防护与社会环境因素评估

硅材料无毒无害，对环境友好。相比其他材料而言，硅基 PN 结的生产过程相对环保，比较符合现代工业对环保和可持续发展的要求。不过半导体产业仍是高能耗高污染产业，有如下环境危害和事故危险：

1. **易燃易爆气体泄漏风险：**在生产过程中涉及的危险气体有硅烷、磷化氢、氢气、甲烷、乙炔等，均为易燃易爆气体，是重大事故风险源。
2. **金属离子污染：**主要污染物有钠、钾、铁、铜离子等，1ppb 金属离子浓度可使 28nm 制程良率下降 0.5%。此外，金属离子的不当排放还会对自然水体产生污染。
3. **颗粒污染：**1 $\mu\text{m}$  颗粒可导致电路短路或断路；据统计，80% 的芯片电学失效由污染引起。
4. **职业健康风险：**长期吸入硅粉尘易引起矽肺病，工业硅生产工人中矽肺病发病率较高。除此之外，暴露在危险气体之下也会对人体有潜在危害。

针对以上问题，我们提出倡议：

1. **工艺改进升级：**用氮气替代氢气作为保护气体，减少易燃风险；引入等离子体清洗技术等替代传统化学清洗，减少有机物残留；建设一体化废气处理设施，集成催化燃烧、吸附、洗涤等技术，以及废料无害化处理或回收利用设施。
2. **安全监测系统升级：**在气体管道安装自动泄漏检测与紧急切断装置，在关键工艺点部署传感器，数据实时传至中央控制室。
3. **加强管理防护：**为操作人员配备防护装备，并记录每位员工的健康状况和暴露史；推行轮岗制度，定期轮换，减少长期暴露。
4. **遵守法律规定：**严格遵守国家和地方的环保法规和标准，确保生产过程符合法律法规的要求，避免因环保问题引发的法律风险。

## 4 附录

结电容要求不等式计算的完整代码如下（需要 Symbolic Math Toolbox）：

```

1 clear;
2 clc;
3
4 % 定义符号变量
5 syms N_D
6
7 % 常数定义
8 e = 1.6e-19;           % 元电荷
9 epsilon_r = 11.7;      % 相对介电常数
10 epsilon_0 = 8.85e-14; % 真空介电常数 F/cm
11 VR = 5;               % 反偏电压 V
12 ni = 1.5e10;          % 本征载流子浓度 cm-3
13 T = 300;              % 温度 K
14 kB = 1.38e-23;        % 玻尔兹曼常数
15 NA = 1.677 * N_D;     % 掺杂关系
16
17 % 内建电势 VD
18 VD = (kB*T/e) * log((NA*N_D) / ni^2);
19
20 % 耗尽层电容 CB
21 CB = sqrt( (e * epsilon_r * epsilon_0 * NA * N_D) / (2*(VD + VR)*(NA + N_D)
22           ) );
23
24 % 设置方程：CB = 1.6e-9 F/cm2
25 eqn = CB == 1.6e-9;
26
27 % 数值求解（使用 vpasolve），初始猜测 1e10
28 ND_solution = vpasolve(eqn, N_D, 1e10);
29
30 % 输出结果
31 disp(ND_solution)

```

反偏电流要求不等式计算的完整代码如下：

```

1 clear;
2 clc;
3
4 syms N_D
5
6 % 参数
7 e = 1.6e-19;
8 ni = 1.5e10;

```

```
9 Dn = 34.93;
10 Dp = 12.42;
11 tau_n0 = 1e-5;
12 tau_p0 = 1e-5;
13 NA = 1.677 * N_D;
14 Js_limit = 1.30e-8;
15
16 % Js 表达式
17 Js = (e * ni^2 / (NA * N_D)) * (N_D * sqrt(Dn/tau_n0) + NA * sqrt(Dp/tau_p0
    ));
18
19 % 求解 Js == Js_limit
20 ND_sol = vpasolve(Js == Js_limit, N_D, 1e12);
21
22 % 输出结果
23 disp(ND_sol)
```